Corrigé du devoir surveillé n°1

Exercice 1

1. $u_0 = 3$ et $r = 4$. Donc
$$u_1 = 3+4 = 7, \qquad u_2 = 7+4 = 11, \qquad u_{10} = u_0 + 10 \times r = 3 + 10 \times 4 = 43.$$
2. $u_0 = 4$ et $u_3 = 19$.
Pour passer de u_0 à u_3 on avance de trois termes. Or $19 - 4 = 15$, donc
$$r = 15 \div 3 = 5.$$
Et
$$u_5 = u_0 + 5 \times r = 4 + 5 \times 5 = 29.$$
3. $u_{40} = u_0 + 40 \times r = 2 + 40 \times 3 = 122$, donc
$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{40} = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} = (40+1) \times \frac{2+122}{2} = 41 \times 62 = 2\,542.$$
4. $\sum_{k=1}^{5} k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55.$

Exercice 2

1. Chaque année, le loyer augemente de 180 €, donc
$$\begin{aligned} u_0 &= 7\,500, \\ u_1 &= 7\,500 + 180 = 7\,680, \\ u_2 &= 7\,680 + 180 = 7\,860. \end{aligned}$$
La suite u est arithmétique de raison $r = 180$.
2. Le loyer pour l'année 2020 s'élève à 7 500 €, donc pour atteindre 8 700 €, il faut qu'il augmente de
$$8\,700 - 7\,500 = 1\,200 \text{ €}.$$
Comme il augmente de 180 € par an, il faut attendre $1\,200 \div 180 = 6{,}66$ ans – donc 7 ans. Ce sera en 2027.
3. Le loyer annuel pour l'année 2030 est
$$u_{10} = u_0 + 10 \times r = 7\,500 + 10 \times 180 = 9\,300 \text{ €}.$$
4. Le total des loyers payés de 2020 à 2030 est
$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{10} = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} = (10+1) \times \frac{7\,500 + 9\,300}{2} = 11 \times 8\,400 = 92\,400 \text{ €}.$$